

Felles mekanikkdel

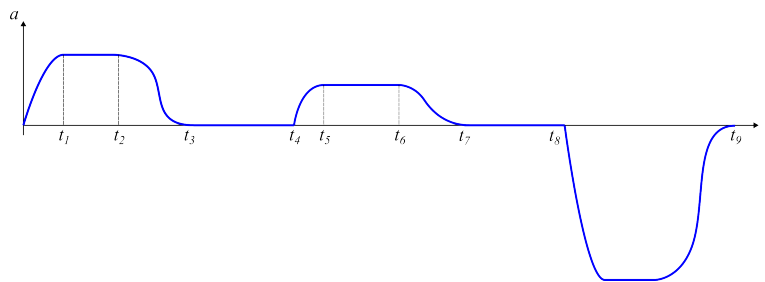
Oppgave 6

Gitt en BMI lik 20 kg/m^2 , blir dette lik

$$\begin{aligned} 20 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} &= 20 \cdot \frac{10^3 \text{ g}}{(10^2 \text{ cm})^2} \\ &= 20 \cdot \frac{10^3}{10^4} \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \\ &= \underline{\underline{2,0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

Gitt akselerasjonsgrafene på figuren under:



Positiv akselerasjon (graf over x -aksen) tilsvarer økende fart; negativ akselerasjon (graf under x -aksen) tilsvarer avtakende fart.

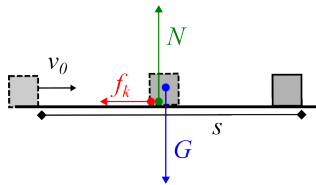
Det er to ting vi må avgjøre:

- Hvor er togets hastighet maksimal: Svar: Farten øker først fra start til t_3 , og så igjen fra t_4 til t_7 . Fart er maksimal ved t_7 , og holder seg konstant fram til t_8 , dvs. farten er maksimal i tidsrommet $[t_7, t_8]$.
- Bremses toget opp fra t_2 til t_3 ? Nei, ettersom akselerasjonen her er positiv. Toget bremses opp i tidsrommet $[t_8, t_9]$, der akselerasjonen er negativ.

Riktig påstand: Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_7, t_8]$.

Oppgave 8

Figuren under viser kreftene som virker på en kloss med startfart v_0 som sklir bortover et horisontalt underlag og stopper i løpet av strekningen s : tyngden G , normalkrafta N og glidefriksjonskrafta $f_k = \mu_k N$.

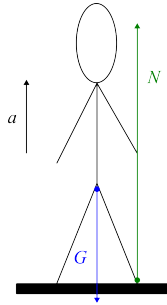


Energibevaring gir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= f_k \cdot s \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k N \cdot s \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k mg \cdot s && (\text{Her er } N = mg) \\ \mu_k &= \underline{\underline{\frac{v_0^2}{2gs}}} \end{aligned}$$

Oppgave 9

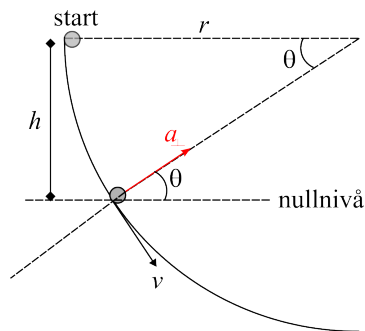
Figuren under viser kreftene som virker på personen idet heisen begynner å bevege seg oppover: tyngden G og normalkrafta N . Badevekta viser N , ettersom denne er like stor og motsatt rettet som krafta personen presser ned på badevekta med (Newtons 3. lov).



Dersom heisen er i ro, viser vekta personens tyngde $G = mg \Rightarrow m = G/g$.

Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 N - G &= ma \\
 a &= \frac{N - G}{m} \\
 &= \frac{N - G}{G/g} \\
 &= \frac{N - G}{G} \cdot g \\
 &= \frac{700 \text{ N} - 670 \text{ N}}{670 \text{ N}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= \underline{\underline{0,439 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 10

Sentripetalakselerasjonen, med retning inn mot sentrum, har verdi

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}.$$

Energibevaring for legemet¹ gir oss farten v som funksjon av θ :

$$\begin{aligned}
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 \\
 mgr \sin \theta &= \frac{1}{2}mv^2 \\
 v^2 &= \underline{\underline{2gr \sin \theta}}
 \end{aligned}$$

¹Normalkrafta fra underlaget gjør ikke et arbeid på legemet da vinkelen mellom normalkraft og bevegelse langs banen er lik 90° .

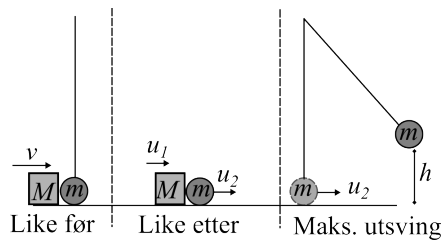
Dette gir at

$$\begin{aligned} a_{\perp} &= \frac{v^2}{r} \\ &= \frac{2gr \sin \theta}{r} \\ &= \underline{2g \sin \theta} \end{aligned}$$

Ettersom $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, tilsvarer dette graf E (sinusformet kurve).

Oppgave 11

a) Figuren under viser de ulike fasene i støtet mellom klossen og kula:



Klossen med masse M har farten v og u_1 hhv. før og etter støtet, mens kula har masse m og fart u_2 etter støtet. Kula får et maksimalt utsving til en høyde h over utgangspunktet.

Ettersom snorkrafta står normalt på kulas bane, gjør det ikke noe arbeid på kula under utsvinget, slik at kulas mekaniske energi er bevart. Med nullnivå på bakkeplan får vi

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mu_2^2 &= mgh \\ u_2 &= \sqrt{2gh} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,15 \text{ m}} \\ &= 1,72 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{1,7 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b) Vi får gitt at klossen har farten $u_1 = 1,5 \text{ m/s}$ etter støtet. Vi bruker bevaring av bevegelsesmengde i selve støtøyeblikket til å finne klossens fart v før støtet:

$$\begin{aligned} Mv &= Mu_1 + mu_2 \\ v &= u_1 + \frac{m}{M}u_2 \\ &= 1,5 \text{ m/s} + \frac{0,10 \text{ kg}}{0,20 \text{ kg}} \cdot 1,7 \text{ m/s} \\ &= 2,35 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{2,4 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

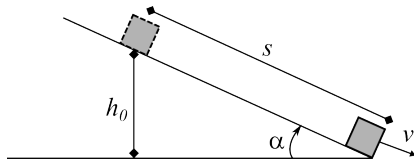
c) Et støt er elastisk dersom den kinetiske energien er bevart. Beregner kinetisk energi K hhv. før og etter støtet:

$$\begin{aligned} \sum_{\text{før}} K &= \frac{1}{2}Mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot (2,35 \text{ m/s})^2 \\ &= \underline{\underline{0,552 \text{ J}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{\text{etter}} K &= \frac{1}{2} M u_1^2 + \frac{1}{2} m u_2^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot (1,5 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,10 \text{ kg} \cdot (1,72 \text{ m/s})^2 \\
 &= \underline{0,373 \text{ J}}
 \end{aligned}$$

Det er altså mindre kinetisk energi etter støtet; støtet er **ikke** elastisk.

d) Figuren under viser klossen som sklir ned skråplanet:



Avstanden s som klossen sklir ned skråplanet kan vi f.eks. finne fra energibevaring: det er ingen friksjon, så mekanisk energi er bevart når klossen starter fra en starthøyde h_0 med null startfart:

$$\begin{aligned}
 Mgh_0 &= \frac{1}{2} Mv^2 \\
 g \cdot s \sin \alpha &= \frac{1}{2} v^2 && (\text{Figuren viser at } h_0 = s \sin \alpha) \\
 s &= \frac{v^2}{2g \sin \alpha} \\
 &= \frac{(2,35 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 30^\circ} \\
 &= 0,563 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{0,56 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

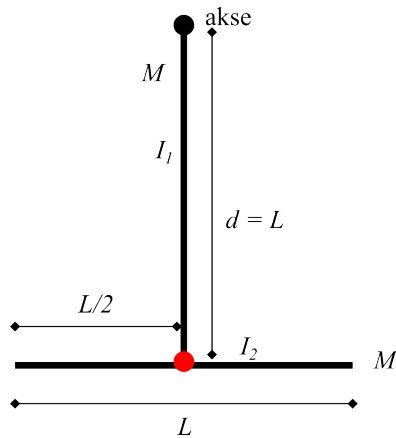
Oppgave 12

Toget med masse $m = 4,0 \cdot 10^5 \text{ kg}$ akselereres fra 0 til en slutfart $v = 80 \text{ km/h}$ i løpet av en tid $t = 30 \text{ s}$. Dersom vi ser bort fra luftmotstand og andre former for tap, vil alt arbeidet W gjort av togets motorer gå med til å øke togets kinetiske energi. Definisjonen av effekt gir

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{W}{t} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} m v^2}{t} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 4,0 \cdot 10^5 \text{ kg} \cdot \left(\frac{80}{3,6} \text{ km/h}\right)^2}{30 \text{ s}} \\
 &= 3,29 \cdot 10^6 \text{ W} \\
 &\approx \underline{\underline{3,3 \text{ MW}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 13

a) Figuren under viser legemet:



Den ene stanga som legemet består av, roterer om en akse gjennom enden, med treghetsmoment (fra formelark) $I_1 = \frac{1}{3}ML^2$. Den andre roterer om en akse som er parallell med en akse gjennom massesenteret, slik at vi kan finne treghetsmomentet I_2 til denne fra Steiners sats:

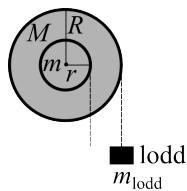
Den nederste stanga har massesenteret midt på stanga, og avstanden d fra massesenteret til rotasjonsaksen lik L :

$$I_2 = I_{\text{CM}} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + ML^2 = \underline{\underline{\frac{13}{12}ML^2}}$$

Treghetsmomentet for hele legemet om den angitte aksen blir da

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{1}{3}ML^2 + \frac{13}{12}ML^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{17}{12}ML^2}} \end{aligned}$$

b) Figuren under viser situasjonen der loddet er festet enten til sylindringen med radius R , eller den med mindre radius r :



Generelt, ut i fra Newtons 2. lov for rotasjon, hvis $r_{\perp}$ er arma til tyngdekrafta til tyngden av loddet, $m_{\text{lodd}}g$, så er

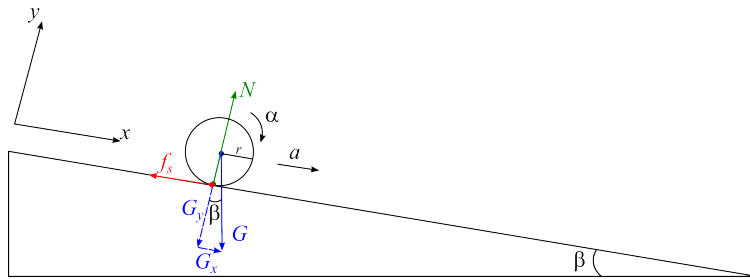
$$\begin{aligned} \sum \tau &= I\alpha \\ m_{\text{lodd}}gr_{\perp} &= I\alpha \end{aligned}$$

Dette viser at større arm gir større vinkelakselerasjon. Ettersom $r_{\perp}$ tilsvarer radien på sylindringen som snora er linnet rundt, vil den største sylindringen gi størst arm, og størst α .

Riktig påstand: Sylindrene får størst vinkelakselerasjon dersom tråden vikles rundt den største sylindringen med radius R .

Oppgave 14

a) Figuren under viser kreftene på cylinderen når den ruller nedover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet.

b) La a betegne akselerasjonen langs skråplanet (positiv x -retning). Newtons 2. lov for translasjon av massesenteret og rotasjon om massesenteret gir:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma \\ \sum \tau &= I\alpha,\end{aligned}$$

der $a = \alpha R$ fra rullebetingelsen. Fra rotasjonsdelen får vi (ettersom N og G går gjennom massesenteret, gir disse null dreiemoment om rotasjonsaksen, slik at kun friksjonskraften f_s bidrar):

$$\begin{aligned}f_s \cdot R &= I \frac{a}{R} \\ f_s &= \frac{I}{R^2} a \\ &= \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} a \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2}Ma}}\end{aligned}$$

Kombinerer dette med Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}Mg \sin \beta - f_s &= Ma \\ Mg \sin \beta - \frac{1}{2}Ma &= Ma \\ \frac{3}{2}a &= g \sin \beta \\ a &= \frac{2}{3}g \sin \beta \\ &= \frac{2}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= 2,24 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{\underline{\approx 2,2 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

c) Ettersom akselerasjonen til cylinderen er konstant, kan vi bruke følgende likning til å bestemme

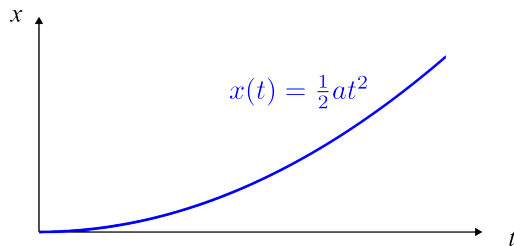
tiden sylindere bruker på å tilbakelegge en strekning Δx nedover skråplanet:

$$\begin{aligned}
 \Delta x &= v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\
 &= \frac{1}{2} a t^2 & (\text{Her er } v_0 = 0) \\
 t &= \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 0,40 \text{ m}}{2,24 \text{ m/s}^2}} \\
 &= 0,598 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{0,60 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

d) Med posisjon $x = 0$ for $t = 0$, blir posisjonen $x(t)$ ut i fra bevegelseslikningen i forrige oppgave gitt ved

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2,$$

dvs. en parabel. Denne er skissert på figuren under:



e) Her godkjennes flere typer resonnement:

Kvalitativt resonnement uten regning: Når alle legemene ruller uten å gli, vil legemet med minst treghetsmoment om rotasjonsaksen (massesenteret) rulle ned skråplanet raskest. De tre legemene er altså

- Massiv sylinder; $I = \frac{1}{2} M R^2$
- Massiv, homogen kule; $I = \frac{2}{5} M R^2$
- Sylinder skall/ring (“hoop”); $I = M R^2$

Når M og R er den samme for alle legemene, har **kula** minst treghetsmoment, og vil komme ned først.

Beregning av akselerasjonen til de ulike legemene: Alle legemene her har treghetsmoment på formen $I = c M R^2$. Basert på tidligere utregninger i oppgaven, finner vi for et legeme med treghetsmoment I om rotasjonsaksen at

$$f_s = \frac{I}{R^2} a = \frac{c M R^2}{R^2} a = c M a,$$

slik at

$$\begin{aligned}
 M g \sin \beta - c M a &= M a \\
 a &= \frac{g \sin \beta}{c + 1}
 \end{aligned}$$

Legemet med minst c får størst akselerasjon; ergo **kula** kommer først.

Resonnement basert på energibevaring: Alle legemene starter i samme høyde h over bunnen av skråplanet. Mekanisk energi for alle legemene er bevart, dvs. slutfarten v kan bestemmes fra

$$M g h = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2,$$

med $v = \omega R$ fra rullebetingelsen. Med $I = cMR^2$ får vi:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \cdot cMR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2gh}{c+1}},$$

dvs. minst c gir størst slutfart og raskest vei til mål. **Kula** kommer først.

Fluidmekanikk/bølgefysikk

Oppgave 15

En harmonisk oscillator slippes fra $x = A$ med null startfart, og vi skal identifisere størrelsesforholdet mellom fartene v_1 , v_2 og v_3 henholdsvis i de tre punktene $x_1 = \frac{A}{2}$, $x_2 = 0$ og $x_3 = -\frac{A}{4}$.

I en harmonisk oscillator er energi fordelt mellom kinetisk energi og potensiell energi i fjæra. Størst fart/kinetisk energi tilsvarer "slapest" mulig fjær, som er i $x_2 = 0$. Nest slapest fjær og neste størst fart er i $x_3 = -\frac{A}{4}$ (fortegnet har ingen betydning her; det er kun avstanden fra likevektspunktet som bestemmer hvor mye energi som ligger i fjæra), mens fjæra er strammest og farten minst i $x_1 = \frac{A}{2}$.

Forholdet mellom fartene blir derfor:

Riktig påstand: $v_2 > v_3 > v_1$.

Oppgave 16

Vinkelutslaget for en svakt dempet huske er gitt ved

$$\theta(t) = \underbrace{\theta_0 e^{-at}}_{\text{amplitude}} \underbrace{\cos \omega t}_{\text{svingefaktor}},$$

med startutslaget $\theta_0 = 15^\circ$. Vi skal konstanten a ut i fra opplysningen om at amplituden (det maksimale vinkelutslaget), er redusert til et utslag $\theta_1 = 5,0^\circ$ ved $t_1 = 5,0$ s.

For en dempet svingning er den tidsavhengige, eksponentielt avtakende amplituden gitt ved

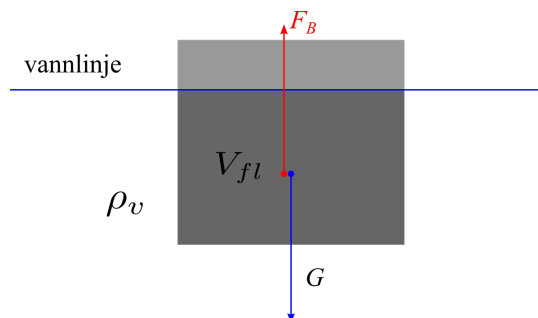
$$A(t) = \theta_0 e^{-at},$$

slik at vi får likningen

$$\begin{aligned} \theta_0 e^{-at} &= \theta_1 \\ -at &= \ln \frac{\theta_1}{\theta_0} \\ a &= -\frac{1}{t} \ln \frac{\theta_1}{\theta_0} \\ &= -\frac{1}{5,5 \text{ s}} \ln \frac{5,0^\circ}{15^\circ} \\ &= 0,200 \text{ s}^{-1} \\ &\approx \underline{\underline{0,20 \text{ s}^{-1}}} \end{aligned}$$

Oppgave 17

a) Figuren under viser kreftene som virker på terningen når den ligger i ro i ei væske med tetthet ρ_v : tyngden G og oppdriften F_B .



Oppdrifta er gitt fra Arkimedes' lov:

$$F_B = \rho_v V_{fl} g,$$

der V_{fl} er det fortrenge væskevolumet, dvs. volumet av legemet som ligger under væskeoverflaten. Fra Newtons 1. lov er

$$\begin{aligned} F_B &= G \\ \rho_v V_{fl} g &= mg \\ V_{fl} &= \frac{m}{\rho_v} \end{aligned}$$

Dette viser at desto større væskens massetetthet ρ_v er, jo mindre volum V_{fl} ligger under væskeoverflata- "jo tettere væske, jo høyere flyter terningen". Størrelsesforholdet mellom de tre væsketetthetene blir derfor $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$.

Riktig alternativ: $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$.

Oppgave 18

a) Definerer punkt 1 ved vannspeilet øverst i takrenna, og punkt 2 ved rørutløpet. Bernoullis likning uten tapsledd mellom punkt 1 og 2:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Ettersom vannspeilet er i ro, kan vi sette $v_1 = 0$. Velger nullnivå ved rørutløpet, slik at $y_2 = 0$ og $y_1 = L$. Dessuten er $p_1 = p_2 = p_0$, slik at likninga forkortes:

$$\begin{aligned} \rho g L &= \frac{1}{2}\rho v_2^2 \\ v_2 &= \sqrt{2gL} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m}} \\ &= 14,0 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{14 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b) Volumstrømmen i røret som har sirkulært tverrsnitt A er

$$\begin{aligned} Q &= A v_2 \\ &= \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 v_2 \\ &= \pi \cdot \left(\frac{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2}\right)^2 \cdot 14,0 \text{ m/s} \\ &= 0,0619 \text{ m}^3/\text{s} \\ &\approx \underline{\underline{0,062 \text{ m}^3/\text{s}}} \end{aligned}$$

c) Dersom turbinen har 100 % virkningsgrad, kan all kinetisk energi i vannet konverteres til elektrisk energi. En absolutt øvre grense for hvor mye effekt som kan hentes ut av en slik turbin blir derfor

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2}\rho v_2^2 \cdot Q \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot (14,0 \text{ m/s})^2 \cdot 0,0619 \text{ m}^3/\text{s} \\ &= 6,07 \cdot 10^3 \text{ W} \\ &\approx \underline{\underline{6,1 \text{ kW}}} \end{aligned}$$

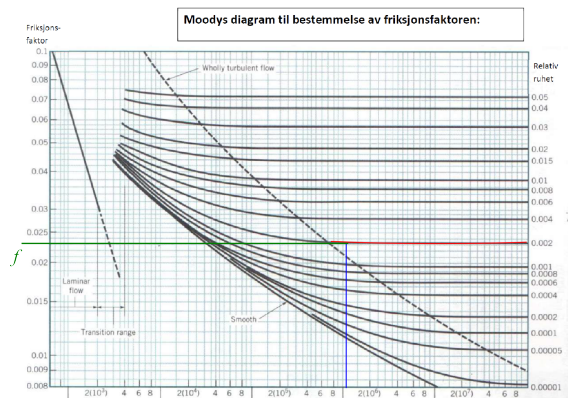
d) Reynoldstallet for vannstrømmen i røret:

$$\begin{aligned}
 N_R &= \frac{\rho v_2 D}{\eta} \\
 &= \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 14,0 \text{ m/s} \cdot 75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\
 &= 1,05 \cdot 10^6 \\
 &\approx \underline{1,1 \cdot 10^6}
 \end{aligned}$$

Relativ ruhet for røret er

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0,15 \text{ mm}}{75 \text{ mm}} = \underline{2 \cdot 10^{-3}}$$

Leser av friksjonsfaktor i Moodys diagram:



Leser av:

$$f \approx 0,023.$$

Setter opp Bernoullis likning med tapsledd mellom de samme punktene 1 og 2 som tidligere, når vi kun skal ta hensyn til tap pga. rørfriksjon (og ikke enkeltmotstander):

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f,$$

der tapshøyden h_f fra rørfriksjon er gitt ved Darcy-Weisbachs lov:

$$h_f = f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}.$$

Gjør de samme forenklingene som i oppgave a), med $p_1 = p_2 = p_0$ og $y_2 = 0$ og $v_1 = 0$:

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f \\
 L &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} \right) = L$$

$$\begin{aligned}
 v_2 &= \sqrt{\frac{2gL}{1 + f \frac{L}{D}}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m}}{1 + 0,023 \cdot \frac{10 \text{ m}}{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}}} \\
 &= 6,96 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{7,0 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 19

a) Gitt en sinusformet tversbølge angitt ved uttrykket

$$y(x, t) = (10 \text{ cm}) (0,50 \text{ m}^{-1}x - 0,10 \text{ s}^{-1}t).$$

Her er bølgetallet $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0,50 \text{ m}^{-1}$ og vinkelfrekvensen $\omega = \frac{2\pi}{T} = 0,10 \text{ s}^{-1}$. Bølgefarten er gitt ved

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \frac{0,10 \text{ s}^{-1}}{0,50 \text{ m}^{-1}} = \underline{\underline{0,20 \text{ m/s}}}$$

Et slikt uttrykk beskriver **ikke** en stående bølge (en stående bølge er på formen $y(x, t) = A \sin kx \cos \omega t$).

Riktig påstand: Bølgefarten til bølgen er $0,20 \text{ m/s}$.

b) Gitt en sinusformet tversbølge med amplitude $A = 0,200 \text{ m}$, bølgelengde $\lambda = 0,500 \text{ m}$ som beveger seg i positiv x -retning langs en streng med lineær massetetthet $\mu = 20,0 \text{ g/m}$ og snorstramming $F_T = 1,00 \text{ N}$. Vi skal bestemme uttrykket $y(x, t)$ for bølgen.

En tversbølge som beveger seg i positiv x -retning er på formen

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi),$$

der bølgetallet $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ og vinkelfrekvensen $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Ettersom bølgelengden er kjent, er

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,500 \text{ m}} = \underline{\underline{12,6 \text{ m}^{-1}}}$$

Finner bølgefarten:

$$\begin{aligned}
 v &= \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \\
 &= \sqrt{\frac{1,00 \text{ N}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}}} \\
 &= \underline{\underline{7,071 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Finner perioden²:

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda}{v} \\
 T &= \frac{0,500 \text{ m}}{7,071 \text{ m/s}} \\
 &= \underline{\underline{0,0707 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

²Kan også finne vinkelfrekvensen direkte fra $v = \omega/k$.

Vinkelfrekvensen er da

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \underline{88,9 \text{ s}^{-1}}$$

Uttrykket for bølgen blir da

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin(kx - \omega t + \phi) \\ &= \underline{(0,200 \text{ m}) \sin(12,6 \text{ m}^{-1}x - 88,9 \text{ s}^{-1}t + \phi)} \end{aligned}$$

Faseforskyvningen ϕ bestemmes ut fra betingelsen om at $y(0,0) = 0$:

$$A \sin(\phi) = 0 \Rightarrow \phi = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$$

Ettersom alle svaralternativene har $\phi = 0$, blir riktig svar

$$y(x, y) = \underline{\underline{(0,200 \text{ m}) \sin(12,6 \text{ m}^{-1}x - 88,9 \text{ s}^{-1}t)}}$$

Oppgave 20

Gitt at en stående bølge danner seg på en vibrerende streng med lengde som er spent fast i begge ender, der snorstramminga holdes konstant.

En stående bølge er på formen

$$y(x, t) = A \sin kx \cos \omega t,$$

der knutene er de punktene som ligger i ro hele tiden. Disse befinner seg der faktoren $\sin kx = 0$, som tilsvarer nullpunktene

$$0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$$

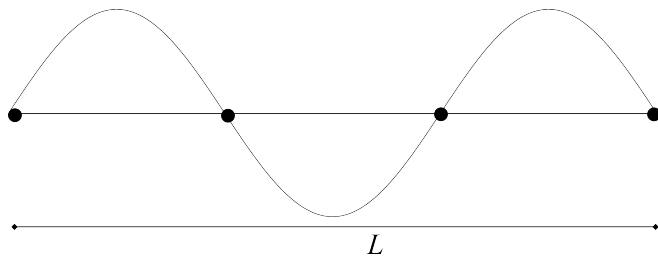
Dvs. avstanden mellom nullpunktene er π , som tilsvarer en avstand Δx på x -aksen lik

$$\begin{aligned} k\Delta x &= \pi \\ \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x &= \pi && (\text{Def. av } k) \\ \Delta x &= \underline{\underline{\frac{\lambda}{2}}} \end{aligned}$$

Bølgefarten er den samme for en gitt snorstramming/streng; $v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$, dvs. påstandene om at bølgefarten avhenger av n , er gale.

Riktig alternativ: Avstanden mellom to naboknuter er $\frac{\lambda}{2}$.

b) Gitt bølgemønsteret på figuren under, som oppstår for frekvensen $f_n = 150 \text{ Hz}$:



Ettersom det er fire knuter, tilsvarer dette ordenstallet $n = 3$ (det er alltid én mer knute enn ordenstallet; du har to knuter for $n = 1$ osv.). Da er sammenhengen mellom n -te ordens frekvens og grunnfrekvensen f_1 gitt ved

$$\begin{aligned} f_n &= n f_1 \Rightarrow f_1 = \frac{f_n}{n} \\ f_1 &= \frac{150 \text{ Hz}}{3} \\ &= \underline{\underline{50,0 \text{ Hz}}} \end{aligned}$$